

PrevCrime

User/Software Requirements Document

PROJETO DE LABORATÓRIO DE PROJETO INTEGRADO

versão 1.0 (Fevereiro 2016)

AUTORES: Henrique Vieira

Joel Correia

Filipe Vinha

DATA: 24-02-2016

DOCUMENT STATUS SHEET

DOCUMENT STATUS SHEET			
1. DOCUMENT TITLE:		PrevCrime User/Software Requirements Document	
2. ISSUE	3. REVISION	4. DATE	5. REASON FOR CHANGE
1	0	Fevereiro 2016	Rascunho

DOCUMENT AMENDMENT SHEET

ISSUE	PAGE	COMMENT

Índice

1. Introdução	13
1.1. Objetivos	13
1.2. Âmbito da aplicação	13
1.3. Definições e acrónimos	13
1.4. Referências	13
2. Descrição geral	13
2.1. Análise do produto	13
2.2. Perfil dos utilizadores	14
2.3. Qualidade dos resultados	14
2.4. Restrições gerais	14
2.5. Arquitetura da aplicação	14
3. Requisitos	15
3.1. Requisitos funcionais	15
3.2. Requisitos não-funcionais	15
3.3. Requisitos software	16

Índice de Figuras

Arquitetura da aplicação **Erro! Marcador não definido.**

1. Introdução

Este documento descreve os requisitos de software e utilizador da plataforma PrevCrime. Esta conterá uma aplicação que deve permitir ao utilizador registar ocorrências de possíveis locais propícios à perpetração de crimes. A plataforma poderá ser utilizada para fins de identificação de locais propícios à perpetração de crimes e de tomada de decisão por responsáveis das forças da ordem, planeamento urbano e gestão urbana.

1.1. Objetivos

Este documento segue as recomendações ESA-PSS-05-02 (Requisitos Utilizador) e ESA-PSS-05-03 (Requisitos Software), para descrever os requisitos de software da plataforma **PrevCrime**.

1.2. Âmbito da aplicação

A plataforma PrevCrime vai ser realizada no âmbito da disciplina *Laboratório de Projeto Integrado*, em parceria com o OPVC.

1.3. Definições e acrónimos

PrevCrime – Nome da plataforma.

OPVC – Observatório Permanente de Violência e Crime.

CPTED – Crime Prevention Through Environmental Design.

1.4. Referências

ESA PSS-05-02, Guide to the user requirements definition phase, Issue 1 Revision 1, Março 1995.

ESA PSS-05-03, Guide to the software requirements definition phase, Issue 1 Revision 1, Março 1995.

2. Descrição geral

A plataforma **PrevCrime** deve permitir a um utilizador registar locais propícios a crimes e/ou danificados. Para aceder a esta plataforma vai ser criada uma aplicação móvel, para o sistema operativo *Android*.

A plataforma web deve permitir produzir vários tipos de relatórios, e deve permitir visualizar informação sob várias formas, preferencialmente gráfica. O registo de informação carece de autenticação prévia, assim como a sua visualização. Está em aberto o tipo de autenticação a implementar, sendo de considerar a ligação a fornecedores externos (por exemplo da Câmara Municipal), ou a outras plataformas como o Facebook e/ou a Google.

2.1. Análise do produto

Este tipo de aplicações existe para outras cidades, em muitos casos como aplicações cliente de serviços de dados existentes (crimeMaps, Onde Fui Roubado). Uma aplicação semelhante não existe para as cidades nacionais.

2.2. Perfil dos utilizadores

A aplicação Android está desenhada para este tipo de perfis de utilizadores:

- Habitante local: Faz uso da aplicação essencialmente para reportar locais obscuros ou propícios a crimes.
- Utilizador profissional: funcionário das autoridades ou da gestão urbana e municipal.

A plataforma deve permitir que cada um destes tipos de utilizador possa usá-la de forma fácil, simples e eficaz.

2.3. Qualidade dos resultados

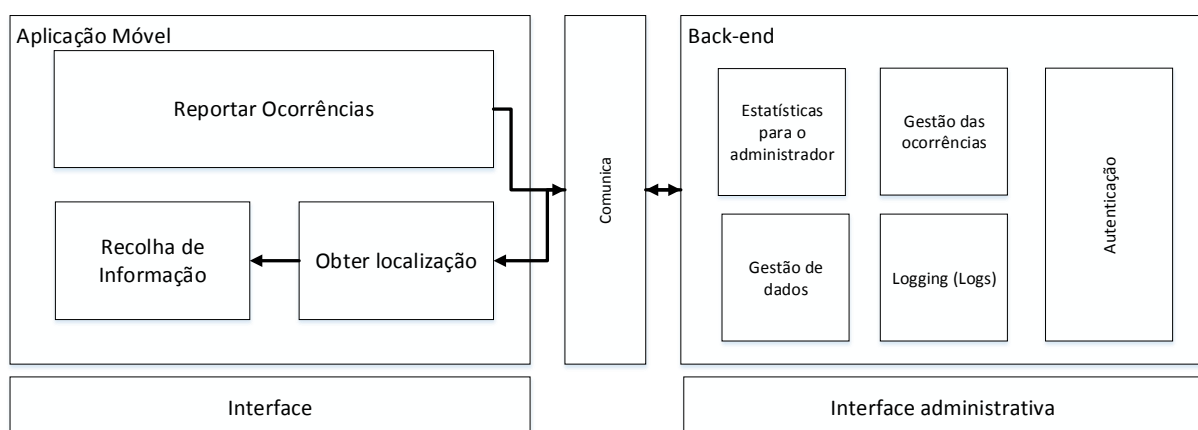
Toda a informação acerca das ocorrências é registada numa base de dados através da aplicação, os quais serão integrados, posteriormente, no OPVC. Essa mesma informação será posteriormente visualizada pelas entidades responsáveis.

2.4. Restrições gerais

Como o nosso web server e base de dados estarão em ambiente de máquina virtual não haverá problemas ou restrições a nível de velocidade no acesso aos dados, só se o computador que aloja a nossa Máquina Virtual ficar sem energia.

2.5. Arquitetura da aplicação

A arquitetura modular do funcionamento da plataforma é mostrada na figura seguinte:



Os módulos correspondem a grupos de funcionalidades.

A comunicação com o serviço de dados pode ser feita através de serviços web, pedidos http, ou outra técnica considerada relevante. O servidor deve aceitar uma linguagem simples de interrogação, devolvendo resultados em JSON ou XML. Os dados de ocorrências só podem ser acedidos pelo cliente (Android) através de um pedido ao web service que fará uma consulta à base de dados retornando os resultados nos formatos acima descritos.

O tipo de padrão de arquitetura que vamos usar é o MVC.

3. Requisitos

3.1. Requisitos funcionais

3.1.1. Aplicação Web

URF001	Login no sistema para administradores.	Obrigatório
URF002	Visualização de dados estatísticos acerca dos utilizadores e das ocorrências.	Obrigatório
URF003	Visualização das ocorrências num mapa.	Obrigatório
URF004	Atualização dos estados das ocorrências.	Obrigatório
URF005	Geração de mapas de impressão.	Obrigatório

3.1.2. Aplicação Móvel

URF006	Registar ocorrências.	Obrigatório
URF007	Permitir a autenticação com <i>Facebook</i> .	Desejável
URF008	Registo de utilizadores.	Obrigatório
URF009	Autenticação.	Obrigatório

3.2. Requisitos não-funcionais

URNF001	Desenvolvimento de uma aplicação <i>Android</i> para os utilizadores.	Obrigatório
URNF002	A aplicação deve estar disponível em pelo menos dois idiomas (PT e EN).	Obrigatório
URNF003	Desenvolvimento de uma interface de gestão, para o Back-end, em PHP 5 com o intuito de ser executado num browser.	Obrigatório

3.3. Requisitos de software

URS001	A componente administrativa deve ser desenvolvida para a web (site), de forma a adaptar-se a todas as resoluções de ecrã.	Obrigatório
URS002	A componente administrativa deve fazer uma utilização racional da largura de banda, ou seja, não ter páginas web com informação desnecessária.	Desejável
URS003	Usar a framework Laravel 5.1.	Desejável
URS004	Usar o PHP 5.3.	Obrigatório
URS005	Utilizar a API Open Street Maps.	Obrigatório
URS006	Utilizar a framework Ionic.	Desejável